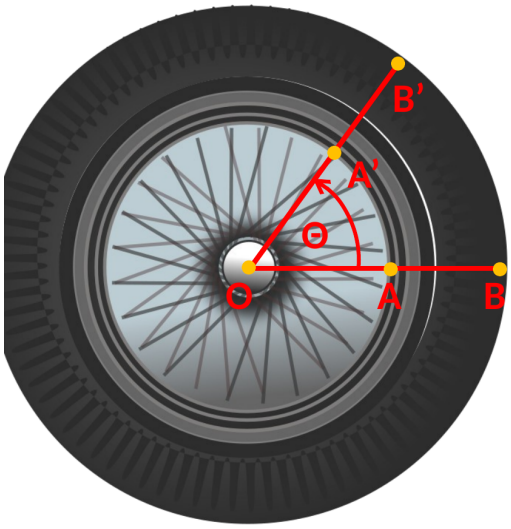
Ротационо кретање

Кинематика крутог тела

Скрипта за ученике средње школе



Игор Марковић, проф.

2026.

Садржај

1 Транслаторно и ротационо кретање 2

2 Ротационо кретање тела око непокретне осе 4

3 Угаони померај 6

4 Угаона брзина 9

5 Угаоно убрзање 12

6 Равномерно убрзано ротационо кретање 14

7 Поређење транслаторног и ротационог кретања 16

1. Транслаторно и ротационо кретање

Зашто аутомобил који иде правим путем ипак има делове који се врте у круг — и да ли је то исто кретање?

Кретање тела у физици ретко изгледа као кретање једне усамљене тачке. Тело има запремину, има делове, и ти делови се не морају кретати на исти начин. Управо зато кинематика раздваја два основна облика кретања тела: транслаторно и ротационо.

Транслаторно кретање је кретање током којег се сви делови (честице) тела крећу по међусобно паралелним путањама и имају једнаке брзине и једнака убрзања. Замисли кутију коју гураш по столу. Њен леви угао, десни угао, поклопац и дно — све се то помера за исто толико, у истом смеру, истом брзином. Путање свих тих тачака су паралелне линије, једна поред друге, и ниједна тачка не „престиже” ниједну другу.

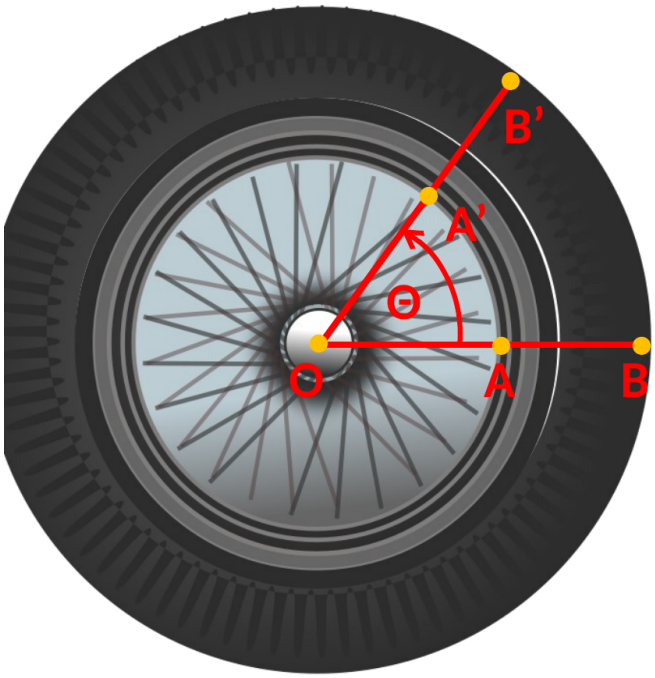
Из те особине следи нешто врло практично. Ако се све тачке тела крећу једнако, онда нема потребе да пратимо све тачке. **Да бисмо представили транслаторно кретање тела као целине, довољно је познавати кретање само једне његове тачке.** Зато у задацима из кинематике аутомобил, воз или санке слободно замењујемо једном тачком — материјалном тачком — и ништа важно не губимо. Та замена није лењост, него последица дефиниције.

Овде је потребан и један опрез, јер се око њега често греши. Транслаторно кретање не мора бити праволинијско. Путање морају бити *међусобно паралелне*, а не нужно праве. Кабина панорамског точка креће се по кружници, али се сама не окреће — остаје усправна, дно је увек доле. Све тачке кабине описују подударне кружнице и у сваком тренутку имају исту брзину. То је, по дефиницији, транслаторно кретање, иако путања није права линија.

Ротационо кретање је кретање при коме се сви делови тела крећу по концентричним кружницама које се налазе у међусобно паралелним равнима и чији се центри налазе на оси ротације. Погледај точак на слици. Тачка A ближа је средишту, тачка B даља. Док се точак окрене за угао Θ, тачка A пређе у положај A', а тачка B у положај B'. Обе путање су кружнице, обе имају центар на истој оси, али полупречници нису исти.

Разлика између та два облика кретања види се управо на овој слици. Код транслаторног кретања све тачке имају исти померај у метрима. Код ротационог немају. Тачка на ободу точка пређе много дужи пут од тачке близу главчине, иако се обе врте „истом брзином окретања”. То је кључни разлог зашто нам за ротацију не одговарају обичне величине — пут, померај, брзина — него морамо увести нове, угаоне величине. Њих уводимо у наредним поглављима.

Треба приметити и да се стварна кретања често састоје из оба облика истовремено. Точак аутомобила који се котрља преводи се напред заједно са возилом (транслација) и истовремено се окреће око своје осовине (ротација). Физичари такво кретање зову сложеним и разлажу га на ова два једноставнија дела — а сваки део описују својим алатом.



Слика 1: Ротација точка око осе кроз тачку O. Тачке A и B прелазе у положаје A' и B' описујући исти угао Θ, али по кружницама различитих полупречника. Зато су њихови пређени путеви различите дужине, док је описани угао заједнички.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Лифт се креће транслаторно: под, плафон и све што стоји у њему помера се једнако. Обртна врата на улазу у тржни центар крећу се ротационо: крила ближа оси прелазе краћи пут од крајева крила.

Веза са другим предметом (биологија). Кости у зглобу лакта не клизе транслаторно — подлактица ротира око зглоба као око осе. Зато врх прста при истом покрету прелази много већи лук од тачке на средини подлактице. Исти принцип важи и у географији: тачка на екватору због Земљине ротације прелази знатно дужи пут за 24 сата него тачка у Београду.

Техничка примена. Траке за транспорт у фабрикама намерно се праве тако да се кутије на њима крећу транслаторно — да ниједан комад не стиже пре другог. Истовремено, ваљци који покрећу ту траку изводе чисту ротацију. Инжењер мора да мисли о обоје у истој машини.

Мини-задатак из живота

Задатак. Кабина панорамског точка причвршћена је тако да увек остаје усправна. Да ли се кабина креће транслаторно или ротационо? А гвоздени крак који ту кабину носи?

Решење. Посматрајмо две произвољне тачке кабине, рецимо под и плафон. Док

се точак окреће, обе описују кружнице истог полупречника, само померене једна у односу на другу. Путање су подударне, дакле међусобно паралелне, и у сваком тренутку обе тачке имају исту брзину по интензитету, правцу и смеру. Кабина се, према дефиницији, креће *транслаторно* — иако јој путања није права линија.
Крак је нешто сасвим друго. Његов крај код осе готово мирује, а крај на коме виси кабина прелази целу велику кружницу. Тачке крака описују концентричне кружнице различитих полупречника око исте осе, па се крак креће *ротационо*.
Закључак: једна иста машина у истом тренутку садржи оба облика кретања. Назив кретања одређује понашање тачака тела, а не облик путање.

Суштина у једној реченици

Транслаторно кретање је оно у коме све тачке тела иду паралелним путањама истом брзином, па тело смемо заменити једном тачком; ротационо је оно у коме тачке круже око заједничке осе по кружницама различитих полупречника, па нам требају нове, угаоне величине.

Кључни појмови: транслаторно кретање, ротационо кретање, материјална тачка, оса ротације, концентричне кружнице, сложено кретање

2. Ротационо кретање тела око непокретне осе

Зашто је лакше описати вртешку него лопту коју шутнеш уз ротацију — ако се обе окрећу?

Ротација у општем случају уме да буде компликована: оса може да се помера, да мења правац, а тело при томе још и да путује кроз простор. Да бисмо уопште могли да почнемо, узимамо најједноставнији случај. **Кретање тела око непокретне, фиксиране осе најједноставнији је облик ротационог кретања.** Оса стоји, тело се врти око ње, и ништа друго се не дешава. Вратило мотора, вентилатор, брусни диск, казаљка сата — све су то примери.

Још једно поједностављење уводимо преко особина самог тела. **Круто тело је тело које при кретању не мења облик**, односно тело чији сви делићи током кретања остају у истим међусобним положајима. Растојање између било које две тачке крутог тела константно је колико год да се тело окреће. Савршено круто тело у природи не постоји — свако се тело бар мало деформише — али за школски челични диск или точак претпоставка је толико добра да грешку не можемо ни да измеримо.

Сада следи најважнија последица, и због ње се сав овај труд исплати. **При ротационом кретању све тачке (крутог) тела описују исте углове и имају једнаке угаоне помераје, па према томе имају исту угаону брзину и исто угаоно убрзање.**

Зашто је то тако? Ако би две тачке истог тела описале различите углове, растојање између њих би се променило — тело би се искривило или растегло. А то је управо оно

што крутом телу није дозвољено. Кад кажемо „не мења облик”, тиме смо већ рекли и „све тачке скрећу за исти угао”. Једно следи из другог.

Ту лежи огромна предност угаоних величина над линијским. Линијска брзина тачке на ободу точка разликује се од брзине тачке близу осовине; ако бисмо точак описивали брзинама, требало би нам бесконачно много бројева, по један за сваку тачку. Угаона брзина је, насупрот томе, иста за цело тело — један једини број описује ротацију целог точка. Ротација тако постаје једноставна исто онолико колико је транслација била једноставна кад смо тело заменили једном тачком.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Казаљке сата: врх минутне казаљке прелази дужи пут од њеног средишта, али се цела казаљка окреће за истих 360° на сат. Зато сат и мерим о углу, а не у пређеном путу врха казаљке.

Веза са другим предметом (географија). Земља се у доброј апроксимацији понаша као круто тело: и Београд и Кејптаун заврше пун круг за исто време, иако Кејптаун при томе прелази други пут. Због тога целој планети припада једна угаона брзина.

Техничка примена. Мерачи броја обртаја (тахометри) у аутомобилу и у машинама не мере брзину сваке тачке вратила, него само број обртаја у минути. То је довољно, јер је угаона брзина заједничка за цело вратило. Исти разлог стоји иза тога што се кочионе плочице у аутомобилу испитују на угаоно успорење диска, а не на брзину појединачне тачке.

Мини-задатак из живота

Задатак. Брусни диск се окреће око непокретне осе. Тачка P налази се на растојању $r_1 = 10$ cm од осе, а тачка Q на растојању $r_2 = 20$ cm. Диск се окрене тако да обе тачке опишу угао од 2 rad. Колике путеве прелазе тачке P и Q?

Решење. Дужина лука кружнице повезана је са углом у радијанима једноставном везом

$$s = \Theta \cdot r.$$

За тачку P:

$$s_1 = 2 \text{ rad} \cdot 0{,}10 \text{ m} = 0{,}20 \text{ m}.$$

За тачку Q:

$$s_2 = 2 \text{ rad} \cdot 0{,}20 \text{ m} = 0{,}40 \text{ m}.$$

Тачка Q прешла је двоструко дужи пут, иако су обе тачке описале исти угао. Ово је цела поента ротације сажета у два реда: *угао је заједнички, пут није*.

Суштина у једној реченици

Код крутог тела које ротира око непокретне осе све тачке за исто време описују исти угао, па се цела ротација описује једним бројем — а то је оно што угаоне величине

чини употребљивим.

Кључни појмови: непокретна оса, круто тело, угаони померај, заједничка угаона брзина, дужина лука

3. Угаони померај

Ако се точак окрене три четвртине круга напред, па једну четвртину назад — колико се окренуо?

Питање звучи као замка, и јесте. Одговор зависи од тога шта тачно питамо, и зато нам требају два појма који се често мешају.

Угаони померај је угао између почетног и крајњег положаја радијус-вектора. Он гледа само где смо кренули и где смо стигли. Шта се дешавало у међувремену, колико се пута тело предомислило и вратило — угаони померај не памти.

Описани угао је укупни угао који опише радијус-вектор материјалне тачке, независно од тога да ли се током кретања по кружној путањи материјална тачка све време кретала у истом смеру. Описани угао броји све, сабирајући сваки део обрта редом како се догодио.

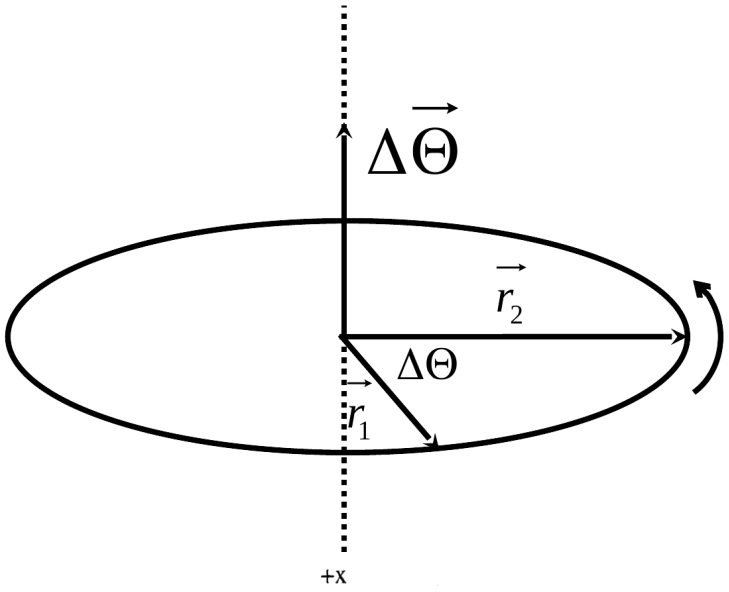
Ова разлика потпуно је иста као разлика између пређеног пута и помераја код праволинијског кретања. Ако одеш до продавнице и вратиш се кући, пут је неколико стотина метара, а померај је нула. Исто важи и за ротацију: описани угао одговара путу, угаони померај одговара померају. Угаони померај може бити и нула иако се тело вртело минутима.

Угаони померај као вектор

Сада долази део који ученицима обично задаје највише муке. **Угаони померај је векторска величина, чији је интензитет једнак углу (у радијанима) између почетног и крајњег положаја радијус-вектора произвољне тачке тела, има правац осе ротације, а смер се одређује правилом десне руке (завртња).**

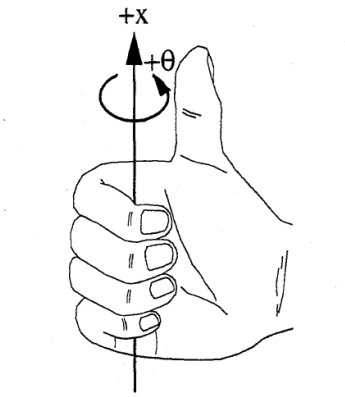
Зашто правац осе, а не правац по коме се тачка креће? Зато што тачка у ротацији стално мења смер кретања — она кружи, па сваки тренутак има други правац. Једини правац који се током целе ротације не мења јесте правац осе. Ако желимо један вектор који описује ротацију целог тела, морамо га поставити тамо где ништа не варира, дакле дуж осе. На слици је вектор $\Delta\vec{\Theta}$ зато нацртан усправно, кроз центар кружне путање, а не дуж саме кружнице.

Остаје да одредимо смер, јер оса има два краја. Ту служи правило десне руке. **Ако се прсти десне руке поставе тако да обухвате осу ротације, а да се смер савијених прстију поклапа са смером ротације тела, онда испружени палац показује смер угаоног помераја.** Исто правило може се исказати и преко завртња: угаони померај има смер у коме би напредовао десни завртањ када се обрће у смеру ротације тела. Та два



Слика 2: Угаони померај као вектор. Радијус-вектор прелази из положаја $\vec{r}_1$ у положај $\vec{r}_2$ и при томе описује угао $\Delta\Theta$. Вектор угаоног помераја $\Delta\vec{\Theta}$ лежи на оси ротације, управно на раван кружне путање, а његов интензитет једнак је описаном углу у радијанима.

исказа описују исту ствар — изабери оно које ти је лакше да замислиш.



Слика 3: Правило десне руке. Савијени прсти прате смер обртања тела, а испружени палац показује смер вектора угаоног помераја дуж осе ротације.

Угао по правилу меримо у радијанима. Један пун круг износи 2π rad, односно $360°$, одакле следи 1 rad $\approx 57{,}3°$. Радијан није случајан избор: само уз њега важи једноставна веза $s = \Theta \cdot r$ без додатних бројних фактора. Ако угао уврстиш у степенима, та формула више не ради.

Угаони померај

$$\Delta\vec{\Theta} = \vec{\Theta}_2 - \vec{\Theta}_1$$

- $\Delta\vec{\Theta}$ — угаони померај; интензитет му је угао између почетног и крајњег положаја

радијус-вектора, изражен у радијанима;

- $\vec{\Theta}_1,\ \vec{\Theta}_2$ — почетни и крајњи угаони положај;
- правац вектора: правац осе ротације; смер: по правилу десне руке.

Веза описаног угла и дужине лука за тачку на растојању r од осе гласи:

$$s = \Theta \cdot r$$

где је Θ *обавезно* у радијанима.

Речима: угаони померај каже за колико се тело укупно заокренуло од почетка до краја посматрања, мерено у радијанима, а стрелицу му стављамо дуж осе зато што је то једини правац који се у ротацији не мења.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Кад одврћеш чеп са флаше, рука прати смер прстију, а чеп путује у смеру палца — навише. Управо то је правило десне руке, само га изводиш не размишљајући.

Веза са другим предметом (хемија). Многи молекули постоје у два облика који су огледалске слике један другог, као лева и десна рука. Тај појам хиралности почива на истој идеји смера обртања коју овде користимо: лево и десно нису иста ствар и не могу се преклопити ротацијом.

Техничка примена. Навоји завртња, шрафа и обичне сијалице стандардно су десни, па се затежу у смеру казаљке на сату. Код педала бицикла лева педала има обрнут, леви навој — иначе би се при вожњи сама одврнула. Произвођач је морао да рачуна смер угаоног помераја да би спојио делове који се не развезују.

Мини-задатак из живота

Задатак. Тачка на ободу точка окрене се најпре за три четвртине круга у једном смеру, а затим за једну четвртину круга у супротном смеру. Колики је описани угао, а колики угаони померај?

Решење. Радимо у радијанима. Пун круг износи 2π rad.

Прва фаза:

$$\Theta_1 = \frac{3}{4} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}\ \text{rad} \approx 4{,}71\ \text{rad}.$$

Друга фаза:

$$\Theta_2 = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}\ \text{rad} \approx 1{,}57\ \text{rad}.$$

Описани угао сабира оба дела, без обзира на смер:

$$\Theta = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 2\pi\ \text{rad} \approx 6{,}28\ \text{rad}.$$

Угаони померај гледа само почетни и крајњи положај. Тачка је отишла за $\frac{3\pi}{2}$ напред, па се вратила за $\frac{\pi}{2}$ назад:

$$\Delta\Theta = \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \pi \text{ rad} \approx 3{,}14 \text{ rad}.$$

Тачка је, дакле, описала цео круг, а на крају се налази тачно наспрам почетног положаја — померена за пола круга. Два различита броја, оба тачна, само одговарају на различита питања.

Суштина у једној реченици

Угаони померај мери само разлику почетног и крајњег положаја и векторска је величина усмерена дуж осе ротације по правилу десне руке, док описани угао сабира све заокрете редом, без обзира на смер.

Кључни појмови: угаони померај, описани угао, радијус-вектор, радијан, правило десне руке, правило десног завртња, векторска величина

4. Угаона брзина

Два точка се врте. Један направи десет кругова у секунди, други један круг за сат. Како једним бројем рећи колико је који „бржи” — ако им полупречници нису исти?

Линијска брзина ту не помаже, јер зависи од тога коју тачку точка гледамо. Треба нам величина која мери брзину самог обртања, а не брзину појединачне тачке. То је угаона брзина, и дефинише се потпуно аналогно обичној брзини — само што уместо пређеног пута стоји описани угао.

Средња вредност угаоне брзине једнака је количнику описаног угла и времена за које је тај угао описан. Ако мерење почнемо у тренутку t_0, а завршимо у тренутку t, добијамо

$$\omega_s = \frac{\Theta}{t - t_0}.$$

Кад мерење кренемо од нуле, то јест кад је $t_0 = 0$, израз се скраћује на једноставнији облик $\omega_s = \frac{\Theta}{t}$.

Средња вредност, међутим, уме да заварава. Ако вентилатор прво убрзава, па се врти равномерно, па се зауставља, средња угаона брзина даје само просек целог тог догађаја и не говори ништа о томе колико се брзо вртео у некој конкретној секунди. Зато уводимо и другу величину. **Тренутна угаона брзина је угаона брзина у одређеном (датом) временском тренутку**, односно средња брзина када временски интервал у коме се посматра тежи нули.

Мисао иза тог „тежи нули” вреди разумети, а не само запамтити. Ако угао поделимо временом од десет секунди, добијамо грубу слику. Ако поделимо временом од једне секунде, слика је оштрија. Ако интервал стално смањујемо — на стоти, хиљадити

део секунде — вредност коју добијамо све тачније описује шта се дешава баш у том тренутку. Та гранична вредност јесте тренутна угаона брзина. Исти поступак већ си видео код линијске брзине; овде се само мења величина која се дели.

Јединица угаоне брзине је rad/s — радијан у секунди. У техници се чешће користи број обртаја у минути (o/min, односно rpm), па је корисно знати превођење: један обртај износи 2π rad, а један минут 60 s.

Што се правца и смера тиче, нема никакве новости. **Угаона брзина има исти правац (правац осе ротације) и исти смер као угаони померај.** Ако је угаони померај вектор дуж осе одређен правилом десне руке, онда је и угаона брзина такав вектор, јер настаје дељењем тог вектора позитивним бројем — временом. Дељење скаларом не мења ни правац ни смер, само интензитет.

Угаона брзина

Средња угаона брзина:

$$\omega_s = \frac{\Theta}{t - t_0} = \frac{\Theta}{t}$$

Тренутна угаона брзина:

$$\vec{\omega} = \frac{\Delta\vec{\Theta}}{\Delta t}, \qquad \Delta t \to 0$$

- ω_s — средња угаона брзина [rad/s];
- $\vec{\omega}$ — тренутна угаона брзина [rad/s];
- Θ, $\Delta\vec{\Theta}$ — описани угао, односно угаони померај [rad];
- $t - t_0$, Δt — протекло време [s].

Веза са линијском брзином тачке на растојању r од осе:

$$v = \omega \cdot r$$

а за кретање са сталном угаоном брзином и периодом обртања T:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Речима: угаона брзина каже колико радијана тело заокрене за сваку секунду. Већи број значи брже обртање. Та иста вредност важи за цело круто тело, док линијска брзина v расте са удаљеношћу од осе — зато тачка на ободу „лети”, а тачка уз осовину једва да се помера.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Вртешка на дечјем игралишту: сва деца се окрећу истом угаоном брзином, али дете на ивици осећа много јачи ефекат него дете уз средину, зато што му је линијска брзина $v = \omega \cdot r$ знатно већа.

Веза са другим предметом (биологија, медицина). Центрифуга у лабораторији раздваја крвну плазму од крвних зрнаца тако што узорак врти великом угаоном брзином. Што је ω већа, то је раздвајање брже и потпуније — зато се у спецификацији центрифуге увек наводи број обртаја у минути.
Техничка примена. Мењач у аутомобилу постоји зато да би мотор радио у уском опсегу угаоних брзина у коме је најефикаснији, док се угаона брзина точкова мења у широким границама. Преносни однос зупчаника управо је однос угаоних брзина два вратила.

Мини-задатак из живота

Задатак. Грамофонска плоча окреће се сталном брзином од $33\frac{1}{3}$ обртаја у минути. Израчунај угаону брзину плоче, а затим и линијску брзину тачке која се налази на 14 cm од средишта плоче.
Решење. Најпре преводимо обртаје у минути у обртаје у секунди:

$$n = \frac{33{,}33}{60\ \text{s}} = 0{,}5556\ \frac{\text{обр.}}{\text{s}}.$$

Сваки обртај је угао од 2π радијана, па је угаона брзина

$$\omega = 2\pi \cdot n = 2\pi \cdot 0{,}5556\ \text{rad/s} \approx 3{,}49\ \text{rad/s}.$$

Линијску брзину тачке на растојању $r = 0{,}14$ m добијамо из везе $v = \omega \cdot r$:

$$v = 3{,}49\ \text{rad/s} \cdot 0{,}14\ \text{m} \approx 0{,}49\ \text{m/s}.$$

Дакле, плоча заокрене нешто мање од три и по радијана по секунди, а игла на том месту „види” материјал који пролази брзином од око пола метра у секунди. Да иглу померимо ближе центру, угаона брзина остала би иста, а линијска би се смањила — због чега се, успут речено, квалитет звука на унутрашњим деловима плоче осетно губи.

Суштина у једној реченици

Угаона брзина мери колико радијана тело заокрене у секунди, иста је за све тачке крутог тела и векторски је усмерена дуж осе ротације, док линијска брзина појединачне тачке зависи од њеног растојања од осе.

Кључни појмови: средња угаона брзина, тренутна угаона брзина, радијан у секунди, број обртаја, период обртања, веза $v = \omega \cdot r$

5. Угаоно убрзање

Вентилатор се после укључивања не заврти одмах пуном брзином. Шта је то што мери колико му брзо расте обртање?

Угаона брзина ретко је стална. Мотор се покреће, диск се кочи, точак успорава — у свим тим случајевима ω се мења кроз време. Величина која мери ту промену зове се угаоно убрзање и дефинише се потпуно аналогно линијском убрзању.

Средње угаоно убрзање је количник промене угаоне брзине и временског интервала у току кога се та промена десила. Ако се угаона брзина у тренутку t_1 имала вредност $\vec{\omega}_1$, а у тренутку t_2 вредност $\vec{\omega}_2$, онда средње угаоно убрзање износи количник те разлике и протеклог времена.

И овде важи иста ограда као код брзине: просек не открива детаље. Зато поново смањујемо интервал. **Тренутно угаоно убрзање је угаоно убрзање у веома кратком временском интервалу**, то јест гранична вредност количника $\frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}$ када Δt тежи нули.

Јединица је $\mathrm{rad/s^2}$ — радијан у секунди на квадрат. Ако неко тело има угаоно убрзање од $5\ \mathrm{rad/s^2}$, то значи да му се угаона брзина сваке секунде повећа за $5\ \mathrm{rad/s}$.

Правац вектора заслужује пажњу, јер се ту крије честа грешка. **Угаоно убрзање има исти правац као и промена угаоне брзине, дакле правац осе ротације.** Приметимо шта је тачно речено: смер угаоног убрзања поклапа се са смером *промене* $\Delta\vec{\omega}$, а не обавезно са смером саме $\vec{\omega}$. Кад тело убрзава, брзина расте, промена је у смеру брзине, па су $\vec{\alpha}$ и $\vec{\omega}$ истог смера. Кад тело успорава, угаона брзина се смањује, вектор промене гледа на супротну страну, и тада су $\vec{\alpha}$ и $\vec{\omega}$ супротних смерова. Тело се и даље врти у истом смеру — успорава, не враћа се уназад.

Једну ствар треба одмах разграничити. Угаоно убрзање није исто што и центрипетално убрзање. Тело које се врти савршено равномерно има центрипетално убрзање (јер му се правац линијске брзине стално мења), али му је угаоно убрзање једнако нули, зато што се ω уопште не мења. Угаоно убрзање се јавља једино кад се обртање убрзава или успорава.

Угаоно убрзање

Средње угаоно убрзање:

$$\vec{\alpha}_s = \frac{\vec{\omega}_2 - \vec{\omega}_1}{t_2 - t_1}$$

Тренутно угаоно убрзање:

$$\vec{\alpha} = \frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}, \qquad \Delta t \to 0$$

- $\vec{\alpha}_s$, $\vec{\alpha}$ — средње и тренутно угаоно убрзање $[\mathrm{rad/s^2}]$;
- $\vec{\omega}_1$, $\vec{\omega}_2$ — угаона брзина на почетку и на крају посматраног интервала $[\mathrm{rad/s}]$;
- $t_2 - t_1$, Δt — протекло време $[\mathrm{s}]$.

Речима: угаоно убрзање каже за колико радијана у секунди се угаона брзина промени

током сваке секунде. Позитивна вредност (у смеру ротације) значи убрзавање обртања, супротно усмерена значи успоравање.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Машина за прање веша на крају програма нагло повећа број обртаја бубња ради цеђења. Тај прелаз из споре у брзу ротацију управо је период великог угаоног убрзања — и тада машина највише вибрира.

Веза са другим предметом (техника и саобраћај). При кочењу аутомобила кочионе плочице стварају угаоно успорење точка. Систем против блокирања точкова (ABS) надзире баш ту величину: ако угаоно успорење постане превелико, точак ће се заглавити и возило ће изгубити управљивост, па систем на тренутак попусти притисак.

Техничка примена. Жирископи и тврди дискови у рачунарима морају да достигну радну угаону брзину у ограниченом времену; из тог захтева инжењер рачуна потребно угаоно убрзање, а из њега и момент силе који мотор мора да обезбеди.

Мини-задатак из живота

Задатак. Лабораторијска центрифуга из мировања достигне 3000 обртаја у минути за 20 s. Колико јој је средње угаоно убрзање?

Решење. Крајњу угаону брзину прво изражавамо у радијанима у секунди:

$$n = \frac{3000}{60\ \text{s}} = 50\ \frac{\text{обр.}}{\text{s}}, \qquad \omega_2 = 2\pi \cdot 50\ \text{rad/s} \approx 314{,}2\ \text{rad/s}.$$

Почетна угаона брзина је $\omega_1 = 0$, јер центрифуга креће из мировања. Уврштавамо у дефиницију:

$$\alpha_s = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{314{,}2\ \text{rad/s} - 0}{20\ \text{s}} \approx 15{,}7\ \text{rad/s}^2.$$

Значи, сваке секунде угаона брзина центрифуге порасте за око $15{,}7$ rad/s, односно за нешто више од два и по обртаја у секунди. Да је време убрзавања дупло краће, угаоно убрзање било би дупло веће — а са њим и оптерећење мотора и лежајева.

Суштина у једној реченици

Угаоно убрзање мери колико се брзо мења угаона брзина и усмерено је дуж осе ротације у смеру промене те брзине, па је код убрзавања истог, а код успоравања супротног смера од угаоне брзине.

Кључни појмови: средње угаоно убрзање, тренутно угаоно убрзање, промена угаоне брзине, угаоно успорење, радијан у секунди на квадрат

6. Равномерно убрзано ротационо кретање

Да ли за ротацију морамо да учимо потпуно нове формуле — или већ знамо све, само под другим именима?

Добра вест: не морамо. Равномерно убрзано ротационо кретање дефинише се аналогно равномерно убрзаном праволинијском кретању. То је кретање код кога је угаоно убрзање стално, дакле $\alpha = \text{const}$, па се угаона брзина мења увек за исти износ у једнаким интервалима времена.

Аналогија је толико потпуна да се формуле добијају простом заменом симбола. Где је код праволинијског кретања стајао пут s, сада стоји описани угао Θ. Уместо линијске брзине v иде угаона брзина ω, а уместо убрзања a угаоно убрзање α. Облик израза се не мења уопште.

У све три формуле појављује се знак $\pm$, и он носи физичко значење. Знак плус узимамо када тело убрзава, односно када су угаоно убрзање и угаона брзина истог смера. Знак минус узимамо када тело успорава, то јест када је угаоно убрзање супротног смера од обртања. Ако би се кретање са знаком минус наставило довољно дуго, тело би се зауставило, па би кренуло да се врти на другу страну — али у школским задацима рачун по правилу завршавамо у тренутку заустављања.

Прва формула, $\omega = \omega_0 \pm \alpha t$, говори колика је угаона брзина у тренутку t ако смо кренули са почетном вредношћу ω_0. Друга, $\Theta = \omega_0 t \pm \frac{1}{2}\alpha t^2$, даје укупно описани угао: први сабирак је угао који би тело описало да је наставило почетном брзином, а други је додатак који потиче од убрзавања. Трећа, $\omega = \sqrt{\omega_0^2 \pm 2\alpha\Theta}$, повезује брзину и угао без помињања времена — користиш је када време ниједном није поменуто у задатку.

Равномерно убрзано ротационо кретање ($\alpha = \text{const}$)

$$\omega = \omega_0 \pm \alpha \cdot t$$

$$\Theta = \omega_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 \pm 2 \cdot \alpha \cdot \Theta}$$

- ω_0 — почетна угаона брзина $[\text{rad/s}]$;
- ω — угаона брзина у тренутку t $[\text{rad/s}]$;
- α — стално угаоно убрзање $[\text{rad/s}^2]$;
- Θ — описани угао $[\text{rad}]$;
- t — време $[\text{s}]$;
- знак $+$ за убрзавање, знак $-$ за успоравање.

Речима: ово су исте оне три формуле које већ знаш за праволинијско кретање, записане угаоним величинама. Прва рачуна брзину после датог времена, друга

описани угао после датог времена, трећа повезује брзину и угао онда када време није познато.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Бушилица при укључивању равномерно убрзава до радне брзине. Ако знаш колико јој за то треба секунди, помоћу друге формуле израчунаш колико се сврдло укупно заврти пре него што уопште уђе у зид.
Веза са другим предметом (математика). Зависност $\Theta = \omega_0 t \pm \frac{1}{2}\alpha t^2$ јесте квадратна функција времена. Њен график је парабола — иста она коју цртате на часовима математике. Физика јој само даје значење: теме параболе одговара тренутку у коме се тело зауставља.
Техничка примена. Лифтови и покретне степенице програмирају се тако да угаоно убрзање погонског точка буде мало и стално, јер нагле промене угаоне брзине путници осећају као непријатан трзај. Исти рачун користи се и при пројектовању старта ветрогенератора.

Мини-задатак из живота

Задатак. Точак креће из мировања и равномерно убрзава угаоним убрзањем $\alpha = 4\ \mathrm{rad/s^2}$. Колика му је угаона брзина после 5 s, колики угао опише за то време и колико је то пуних обртаја?
Решење. Подаци: $\omega_0 = 0$, $\alpha = 4\ \mathrm{rad/s^2}$, $t = 5$ s. Тело убрзава, па узимамо знак плус. Угаона брзина из прве формуле:

$$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t = 0 + 4\ \mathrm{rad/s^2} \cdot 5\ \mathrm{s} = 20\ \mathrm{rad/s}.$$

Описани угао из друге формуле:

$$\Theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot 4\ \mathrm{rad/s^2} \cdot (5\ \mathrm{s})^2 = 50\ \mathrm{rad}.$$

Број пуних обртаја добијамо дељењем описаног угла пуним кругом:

$$N = \frac{\Theta}{2\pi} = \frac{50}{6{,}283} \approx 7{,}96.$$

Точак се, дакле, заврти нешто мање од осам пута. Провера трећом формулом:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 + 2 \cdot \alpha \cdot \Theta} = \sqrt{0 + 2 \cdot 4 \cdot 50} = \sqrt{400} = 20\ \mathrm{rad/s},$$

што се слаже са резултатом прве формуле. Кад год је то могуће, резултат вреди проверити другом релацијом — грешка у рачуну тада се сама открије.

Суштина у једној реченици

Равномерно убрзано ротационо кретање је кретање са сталним угаоним убрзањем и описује се истим трима формулама као равномерно убрзано праволинијско кретање, само са угаоним величинама уместо линијских.

Кључни појмови: стално угаоно убрзање, почетна угаона брзина, описани угао, аналогија са праволинијским кретањем, знак $\pm$

7. Поређење транслаторног и ротационог кретања

Ако су формуле за ротацију само преписане формуле за праволинијско кретање — шта је онда заиста ново?

Ново је значење симбола, а не облик једначина. Кад се то једном схвати, половина посла при учењу ротације отпада. Наредна табела, преузета из презентације, ставља све величине једну поред друге.

КИНЕМАТИКА	
Транслаторно кретање	**Ротационо кретање**
Пут (s)	Описани угао (Θ)
Померај ($\Delta\vec{r}$)	Угаони померај ($\Delta\vec{\Theta}$)
Брзина ($\vec{v}$)	Угаона брзина ($\vec{\omega}$)
Убрзање ($\vec{a}$)	Угаоно убрзање ($\vec{\alpha}$)
Пут код равномерног праволинијског кретања: $$s = v \cdot t$$	Описани угао код равномерног ротационог кретања: $$\Theta = \omega \cdot t$$
Равномерно убрзано праволинијско: $$v = v_0 \pm a \cdot t$$ $$s = v_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$ $$v = \sqrt{v_0^2 \pm 2 \cdot a \cdot s}$$	Равномерно убрзано ротационо: $$\omega = \omega_0 \pm \alpha \cdot t$$ $$\Theta = \omega_0 \cdot t \pm \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$ $$\omega = \sqrt{\omega_0^2 \pm 2 \cdot \alpha \cdot \Theta}$$

Табелу вреди читати по редовима, јер сваки ред представља један пар аналогних

појмова. Пређеном путу одговара описани угао, померају угаони померај, брзини угаона брзина, убрзању угаоно убрзање. Пошто је веза између парова увек иста — множење, односно дељење полупречником r — не мораш памтити ниједну нову структуру.

Постоји, међутим, и граница те аналогије, и поштено је да се помене. Угаоне величине векторима су усмерене дуж осе ротације, а не дуж путање, што код линијског кретања није случај. Осим тога, важна величина у ротацији касније постаје момент инерције, који нема просту аналогију са масом, јер зависи и од распореда масе у односу на осу. Али у кинематици, на нивоу на коме сада радимо, аналогија важи без остатка.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Кад гледаш колико је бицикл прешао, рачунаш пут s. Кад гледаш колико се точак окренуо, рачунаш угао Θ. Те две бројке повезане су преко полупречника точка: $s = \Theta \cdot r$ — због чега бројач километара на бициклу заправо броји обртаје точка, а не метре.

Веза са другим предметом (математика). Аналогија између две групе формула у математици се зове изоморфизам: две различите појаве описује иста структура. Препознавање такве подударности штеди огроман труд — уместо два система учиш један.

Техничка примена. Програмери управљачких система робота исти код користе за линеарне и за обртне осе машине; мења се само тумачење улазних величина. Зато се у погонској техници мерни подаци често и чувају у угаоним јединицама, па се тек на излазу преводе у метре.

Мини-задатак из живота

Задатак. Вратило се врти угаоном брзином $\omega_0 = 30\ \text{rad/s}$, а затим почиње равномерно да успорава угаоним убрзањем интензитета $\alpha = 2\ \text{rad/s}^2$. За које време ће се зауставити и колики угао при томе опише?

Решење. Тело успорава, па у формулама узимамо знак минус. Заустављање значи $\omega = 0$.

Из прве формуле $\omega = \omega_0 - \alpha \cdot t$ следи:

$$0 = 30\ \text{rad/s} - 2\ \text{rad/s}^2 \cdot t \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{30\ \text{rad/s}}{2\ \text{rad/s}^2} = 15\ \text{s}.$$

Описани угао најбрже добијамо из треће формуле, где време и не фигурише:

$$0 = \omega_0^2 - 2 \cdot \alpha \cdot \Theta \quad \Longrightarrow \quad \Theta = \frac{\omega_0^2}{2 \cdot \alpha} = \frac{(30\ \text{rad/s})^2}{2 \cdot 2\ \text{rad/s}^2} = \frac{900}{4} = 225\ \text{rad}.$$

Провера другом формулом:

$$\Theta = \omega_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2 = 30 \cdot 15 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 15^2 = 450 - 225 = 225\ \text{rad}. \checkmark$$

У обртајима то износи $N = \frac{225}{2\pi} \approx 35{,}8$, дакле вратило се заврти још скоро 36 пута пре него што стане. Приметићеш да је овај задатак, симбол по симбол, исти као задатак

о аутомобилу који кочи са $30\ \mathrm{m/s}$ успорењем $2\ \mathrm{m/s^2}$ — и решење би било идентично, само са метрима уместо радијана.

Суштина у једној реченици

Ротациона кинематика није нови систем формула, него исти систем у коме су пут, брзина и убрзање замењени описаним углом, угаоном брзином и угаоним убрзањем, а веза међу њима успоставља се полупречником.

Кључни појмови: аналогија транслације и ротације, пут и описани угао, померај и угаони померај, брзина и угаона брзина, убрзање и угаоно убрзање